MODÜL 05

Beyin Sapı

Haritalar 055–068

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 055

Beyin Sapının Genel Organizasyonu

1 Bileşenler ve sıra

Beyin sapı, aşağıda mezensefalon, pons ve medulla oblongata'dan oluşur.

Mezensefalon (orta beyin)

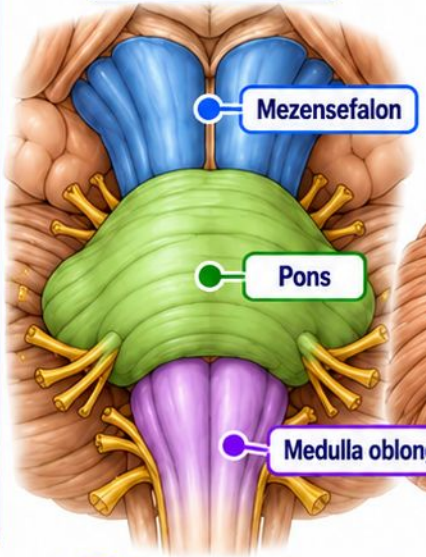
↓

Pons (var köprü)

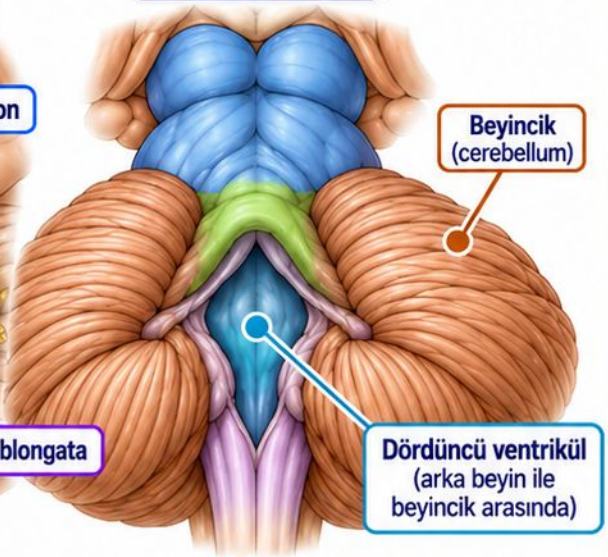
↓

Medulla oblongata (uzun beyin)

Ön görünüm

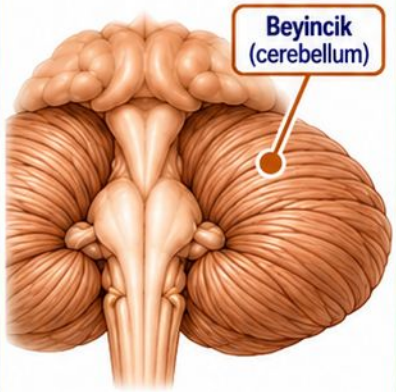


Arka görünüm



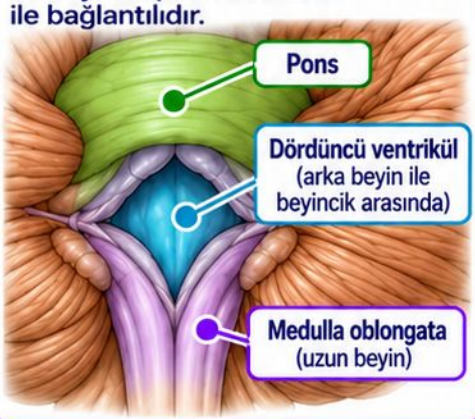
2 Beyincik

Beyincik, beyin sapının arka kısmında yer alır.



3 Dördüncü ventrikül

Dördüncü ventrikül, beyin sapının dorsalinde yer alır ve beyin sapının üst kısmı ile bağlantılıdır.



4 Anatomik görünümler

Beyin sapı, ön (ventral) görünümden arka (dorsal) görünüme kadar gözlemlenebilir ve bir yan görünüm (lateral) sunar.

Ön görünüm (ventral)

Mezensefalonun yüzeyini, beyin sapının pons ve medulla oblongata'sını gösterir.

Arka görünüm (dorsal)

Dördüncü ventrikül ile beyincik yarıklarını gösterir.

5 Aktif Tekrar

Üstten alta doğru beyin sapının yapıları hangi sırayla yer alır?

Cevap: Mezensefalon, pons ve medulla oblongata.

ANA FİKİR: Mezensefalon, pons ve medulla oblongata (arka beyin).

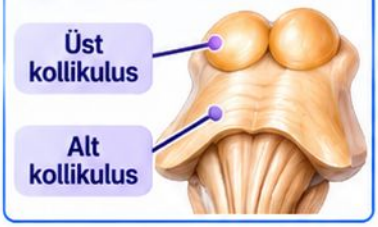
HARİTA 056

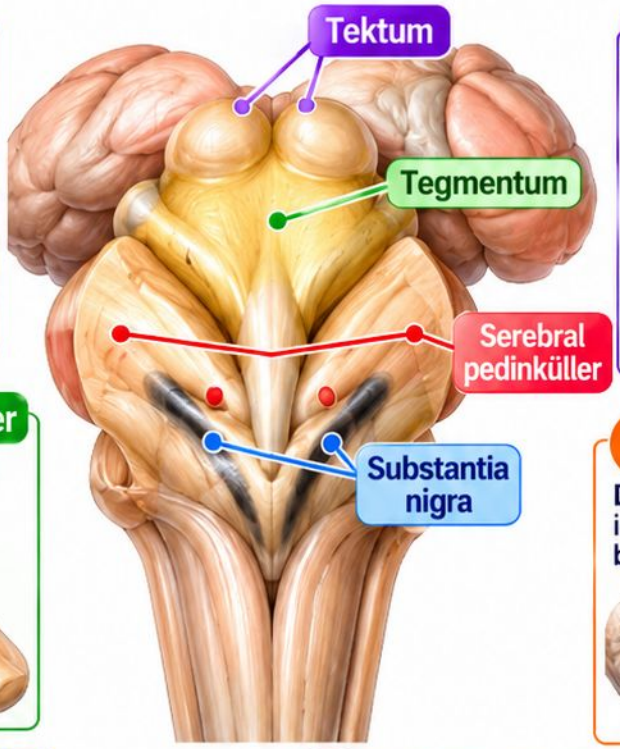
MEZENSEFALON

Mezensefalon; beyin sapının orta kısmında yer alır ve önemli yapıları içerir.

1 Tektum

Üst ve alt kollikulusları içerir.





2 Tegmentum

Serebral akuaduktun çevresindeki beyin sapı kısmıdır.



3 Serebral Pedinküller

Beyin ile omurilik arasında iletim yapan önemli lif demetleridir.



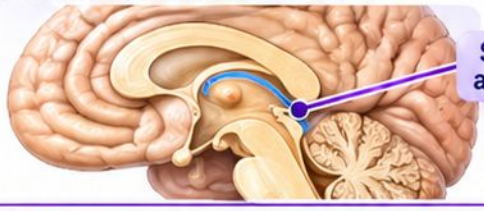
4 Substantia Nigra

Dopaminerjik nöronlar içeren, siyah renkli bir çekirdekdir.



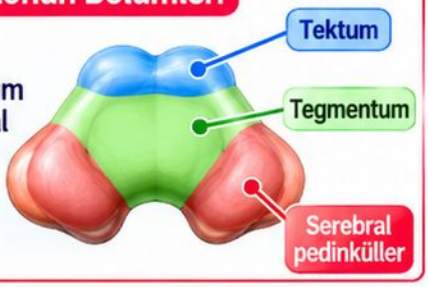
5 Serebral Akuadukt

Üçüncü ve dördüncü ventrikül arasında bulunan dar kanaldır.



6 Mezensefalonun Bölümleri

Dorsalde tektum, ventralde tegmentum ve iki yanda serebral pedinküller yer alır.



7 Karıştırmayın

✓ Tektum

Üst ve alt kollikulusları içerir.



✗ Tegmentum

Serebral akuaduktun çevresindedir.



8 Aktif Tekrar

Substantia nigra'nın temel görevi nedir?

Cevap: Dopamin üreterek hareketlerin düzenlenmesine katkı sağlar.

ANA FİKİR: Mezensefalon, motor kontrol ve görsel işleme için kritik yapıları içerir.

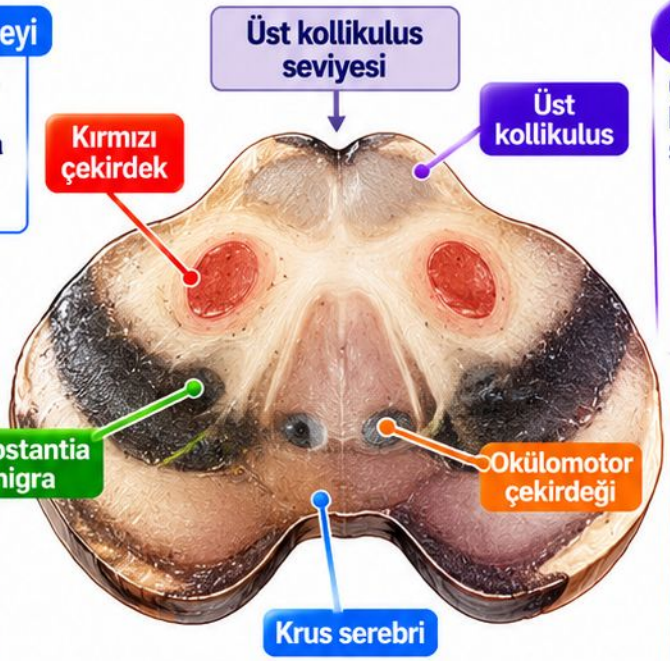
HARİTA 057

MEZENSEFALONUN KESİTİ

Üst kollikulus düzeyinde alınan kesitte mezensefalonun önemli yapıları görülür.

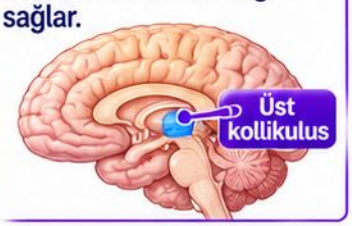
1 Üst Kollikulus Düzeyi

Üst kollikulus seviyesinde mezensefalonda; kırmızı çekirdek, substantia nigra ve okülomotor çekirdeği görülür.



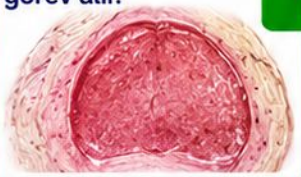
2 Üst Kollikulus

Görsel uyarıların yönü ve hareketi hakkında bilgi sağlar.



3 Kırmızı Çekirdek

Kas tonusu ve hareketlerin koordinasyonunda görev alır.



4 Substantia Nigra

Dopaminerjik nöronlarıyla hareketlerin başlatılmasını ve düzgün yapılmasını sağlar.



5 Okülomotor Çekirdek

Göz hareketlerini sağlayan III. kraniyal sinirin çekirdek grubudur.

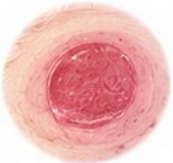


6 Krus Serebri

Kortikospinal ve kortikobulbar liflerin geçtiği, mezensefalonun ventral bölümündeki kalın lif demetidir.



KARIŞTIRMAYIN

Substantia nigra	Kırmızı çekirdek
	
✓ Siyah pigmentli bölge	✗ Kırmızı renkli çekirdek

7 AKTİF TEKRAR

Üst kollikulus düzeyinde hangi yapılar görülür?

Cevap: Kırmızı çekirdek, substantia nigra, okülomotor çekirdeği ve krus serebri.

8 ÖNEMLİ NOT

Kırmızı çekirdek, substantia nigra ve okülomotor çekirdeği mezensefalonda hareket kontrolünün ana merkezlerindendir.



ANA FİKİR: Mezensefalon, hareketin kontrol merkezidir.

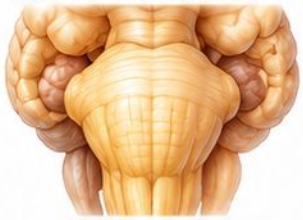
HARİTA 058

PONS

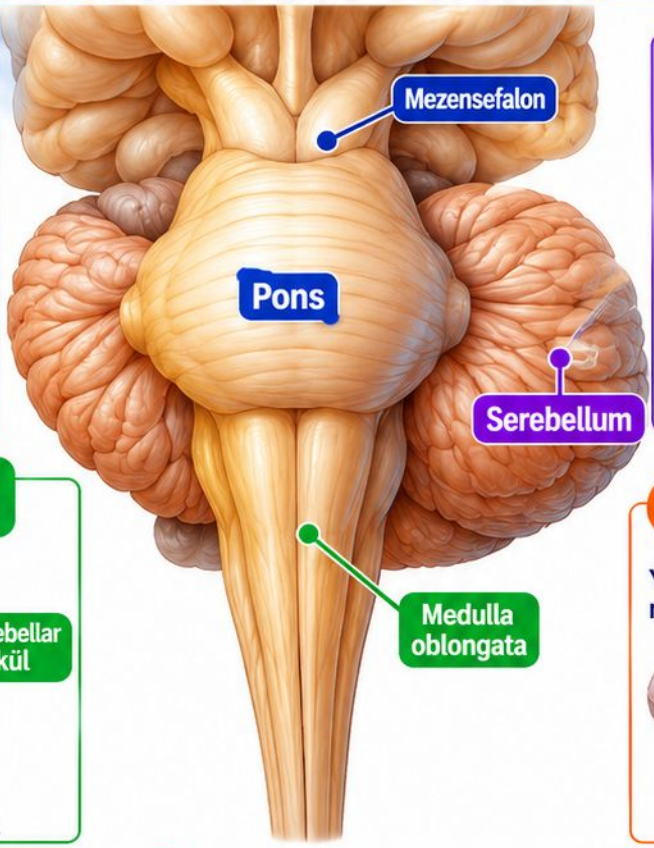
Pons, beyin sapının orta kısmında yer alır ve serebellum ile beyin korteksi arasında köprü görevi görür.

1 BAZAL PONS

Ponsun alt kısmı, büyük kısmını oluşturur.



Kortikospinal ve talamik lifler bu bölgede seyreder.



2 TEGMENTUM

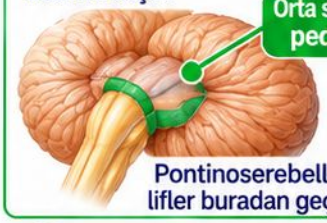
Ponsun arka kısmıdır; sensör ve motor çekirdekleri içerir.



Trigeminal, fasiyal ve abdusens çekirdekleri bu bölgede yer alır.

3 ORTA SEREBELLAR PEDİNKÜL

Serebellumu pons ile bağlayan ana bağlantı liflerini taşır.



Pontinoserebellar lifler buradan geçer.

4 TRİGEMİNAL ÇEKİRDEKLER

Yüz duyusunun ilk nöronlarını içerir.



Ponsun lateralinde yer alır.

5 ABDUSENS ÇEKİRDEĞİ

Göz dışı kaslarını innerve eden sinirin çekirdeğidir.



Pontomedüller bileşkede bulunur.

6 FASİYAL ÇEKİRDEKLER

Yüz kaslarını innerve eden sinirin çekirdekleridir.



Ponsun orta kısmında yer alır.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Pons	✗ Medulla oblongata
	
Beyin sapının orta kısmı	Ponsun altında yer alır.

7 AKTİF TEKRAR

Trigeminal çekirdek neredendir?

Cevap: Ponsun lateral kısmında yer alır ve yüz duyusunun ilk nöronlarını içerir.

ANA FİKİR: Pons, beyin sapının köprü kısmıdır.

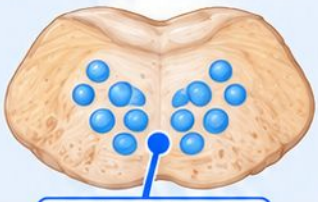
HARİTA 059

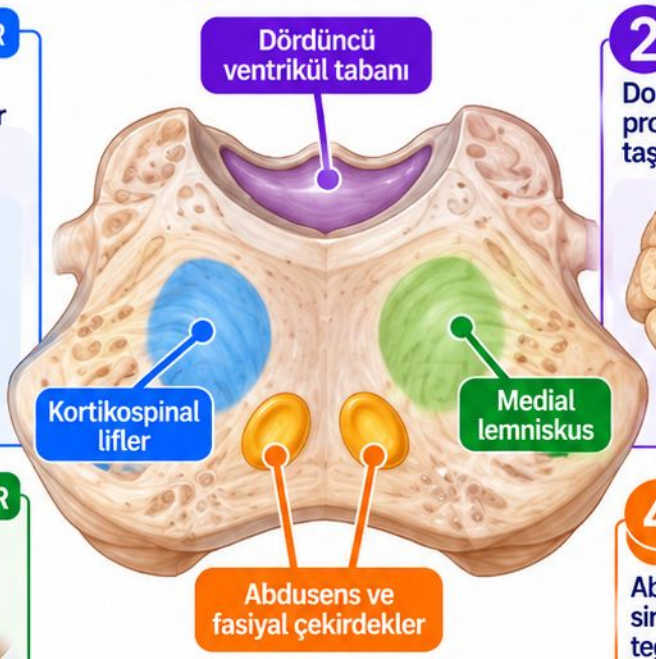
PONSUN KESİTİ

Pons, beyin sapının orta kısmında yer alır ve kraniyal sinir çekirdekleri ile önemli lif yollarını içerir.

1 PONTİN ÇEKİRDEKLER

Pons içinde, özellikle ponsun ventralinde yer alır ve serebelluma giden lifleri başlatır.





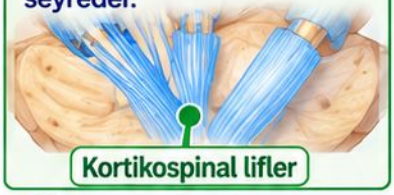
2 MEDİAL LEMNİSKUS

Dokunma, vibrasyon ve propriyosepsiyon duyularını taşıyan ana duyusal yoldur.



3 KORTİKOSPİNAL LİFLER

İstemli motor hareketlerin başlatılmasında görev alır ve ponsun ventralinde seyreder.



4 ABDUSENS VE FASİYAL ÇEKİRDEKLER

Abdusens (VI) ve fasiyal (VII) sinirlerin çekirdekleri, ponsun tegmentumunda yer alır.



5 DÖRDÜNCÜ VENTRİKÜL TABANI

Ponsun dorsalinde, dördüncü ventrikülün tabanı yer alır ve beyin omurilik sıvısının akışına katkı sağlar.



6 KARIŞTIRMAYIN



Medial lemniskus
(Duyusal yol)



Abdusens ve fasiyal çekirdekler
(Motor çekirdekler)

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Ponsun en önemli işlevi nedir?

Cevap: Beyin ile serebellum arasında iletim yapmaktır.

ANA FİKİR: Pons, beyin sapında iletim ve koordinasyon merkezidir.

HARİTA 060

MEDULLA OBLONGATA

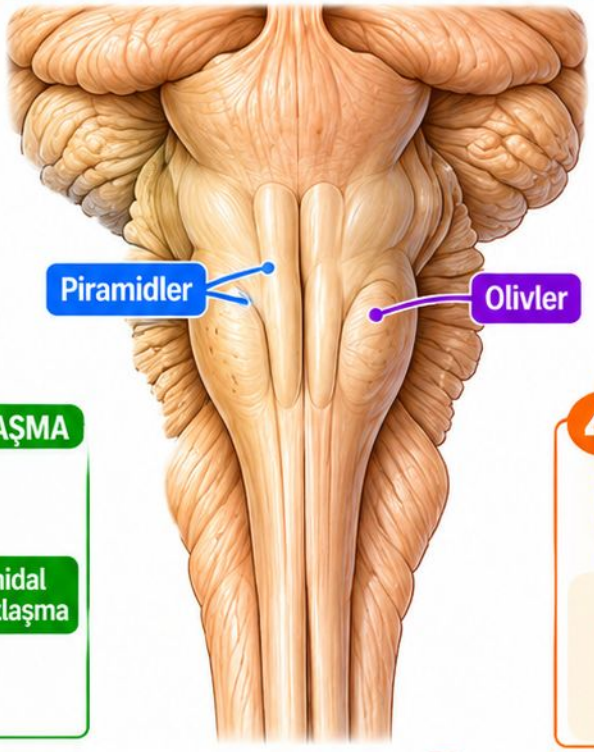
Solunum, dolaşım ve yaşamsal reflekslerin merkezi olan beyin sapının en alt kısmıdır.

1 PİRAMİDLER

Medulla'nın ön yüzünde bulunan, motor liflerin iniş yaptığı yapılardır.

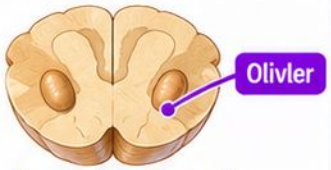


Üstte pons'a, altta omuriliğe uzanır.



2 OLİVLER

Medulla'nın yan yüzünde bulunan, beyin sapının karakteristik yapılarıdır.



Serebellum'dan gelen liflerle ilişkilidir.

3 PİRAMİDAL ÇAPRAZLAŞMA

Medulla'nın alt kısmında, **motor liflerin karşı tarafa** geçtiği bölgedir.



Böylece vücudun sağ ve sol tarafı karşıt kontrol edilir.

4 HAYATİ MERKEZLER

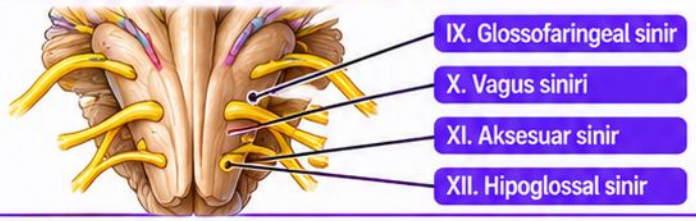
Solunum, dolaşım ve kan basıncı gibi yaşamsal fonksiyonların merkezi medulla'dadır.



- Solunum merkezi
- Dolaşım merkezi
- Kan basıncı merkezi

5 KRANİYAL SİNİRLER: IX–XII

Medulla, IX, X, XI ve XII. kraniyal sinirlerin çekirdeklerini içerir.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Medulla Oblongata	✗ Pons
	
Solunum ve dolaşım merkezi	Beyin sapının orta kısmı

7 ÖNEMLİ NOKTA

Medulla'daki piramidal çaprazlaşma, vücudun sağ-sol motor kontrolünü sağlar.



8 AKTİF TEKRAR

Medulla'daki hayati merkezler neden önemlidir?

Cevap: Çünkü solunum, dolaşım ve kan basıncı gibi yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlar.

ANA FİKİR: Medulla, yaşamın devamı için kritik öneme sahiptir.

HARİTA 061

MEDULLA OBLONGATANIN KESITI

Medulla oblongatanın en önemli yapıları, transvers kesitte belirgin olarak seçilebilir.

1 Piramidler

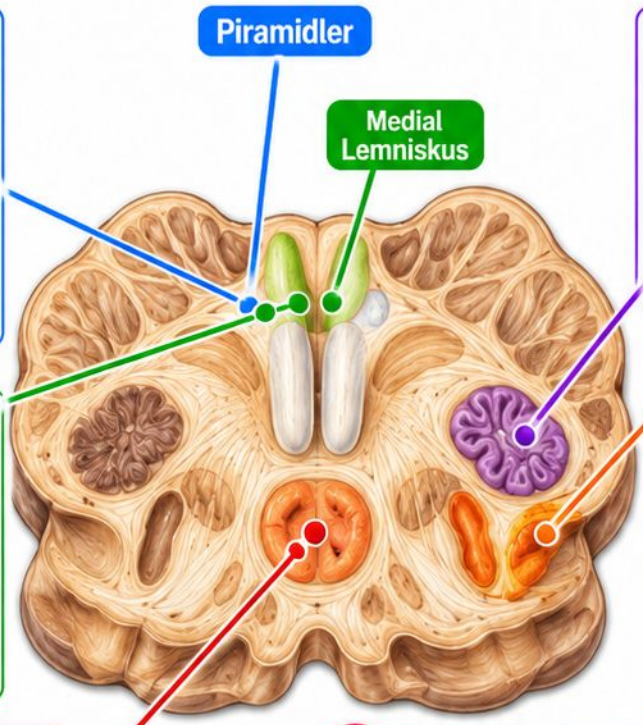
Medulla ön yüzünde medialde yer alan beyaz cevher çıkıntılarıdır. Üst motor yolların geçişini içerir.



3 Medial Lemniskus

Dorsal kısımda, orta hatta yakın yer alan duyusal liflerin geçtiği beyaz cevher yoludur.





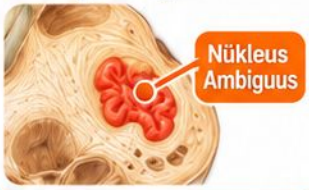
2 İnferior Olivary Çekirdek

Medulla'nın lateral kısmında, beyin sapı yüzeyine yakın olarak yer alır.



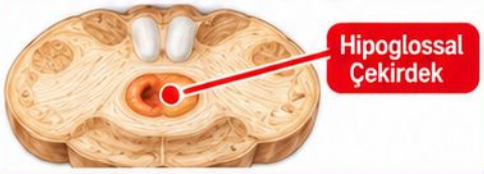
4 Nükleus Ambiguus

Medulla'nın lateralinde, solunum ve yutma kaslarının motor çekirdeğidir.



5 Hipoglossal Çekirdek

Medulla'nın derininde, orta hatta yakın yer alır. Dil kaslarının motor innervasyonunu sağlar.



KARIŞTIRMAYIN



İnferior olivary çekirdek

Lateralde, kıvrımlı şekilde yer alır.



Hipoglossal çekirdek

Medialde, daha küçük ve yuvarlaktır.

6 Önemli Bağlantılar

Medulla oblongata; pyramidal yol, medial lemniskus ve kraniyal sinir çekirdeklerini içerir.



AKTİF TEKRAR

Soru: Medulla oblongatada solunumun düzenlenmesinde hangi çekirdekler rol oynar?

Cevap: Nükleus ambiguus ve solunum merkezleri.

ANA FİKİR: Medulla, hayatî işlevlerin merkezidir.

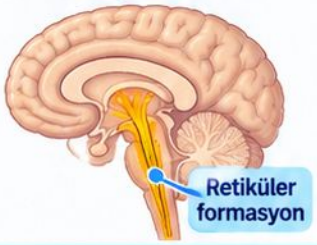
HARİTA 062

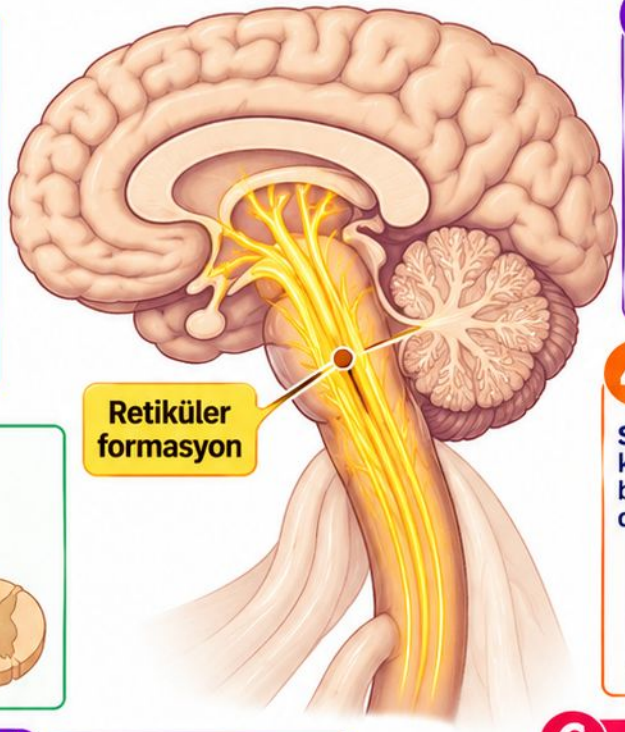
RETİKÜLER FORMASYON

Beyin sapı boyunca uzanan, uyanıklık ve hayati işlevlerin düzenlenmesinde kilit rol oynayan sinir ağıdır.

1 YAYILIMI

Retiküler formasyon, mezensefalon, pons ve bulbus boyunca uzanır.





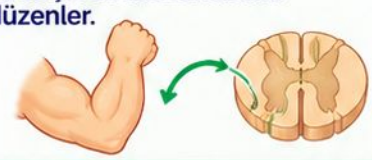
2 UYANIKLIK

Talamus ve korteksle yaptığı bağlantılar sayesinde uyanıklığı sürdürür.



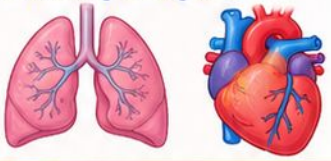
3 KAS TONUSU

Omurilik ve beyin sapı motor merkezleriyle etkileşerek kas tonusunu düzenler.



4 SOLUNUM VE DOLAŞIM KONTROLÜ

Solunum merkezi ve kardiyovasküler merkezlerle birlikte solunum ve dolaşımın devamlılığını sağlar.



5 RAFE ÇEKİRDEKLERİ

Beyin sapında yer alan rafe çekirdekleri, serotonin salgılayarak uyanıklık, ruh hali ve ağrı modülasyonunda rol oynar.



6 BAĞLANTILARI

Talamus, hipotalamus ve omurilikle güçlü bağlantılar kurarak birçok beyin fonksiyonunu koordine eder.



7 ÖNEMİ

Uyku-uyanıklık döngüsü, kas tonusu, solunum ve dolaşım gibi yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinde kritik öneme sahiptir.



KARIŞTIRMAYIN

✓ Retiküler formasyon	✗ Serebellum
Uyanıklık ve yaşamsal işlevler.	Hareket koordinasyonu.

? AKTİF TEKRAR

Retiküler formasyonun en önemli görevi nedir?
Cevap: Uyanıklığı sürdürmek ve yaşamsal işlevleri düzenlemektir.

ANA FİKİR: Retiküler formasyon, uyanıklığın merkezidir.

HARİTA 063

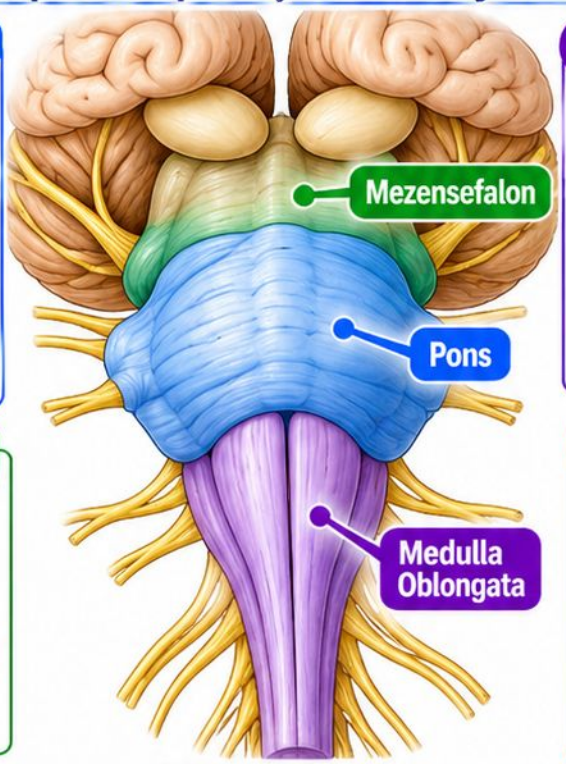
BEYİN SAPI
KRANİYAL SİNİR ÇEKİRDEKLERİ

Beyin sapında, kraniyal sinirlerin motor, duyusal ve parasempatik çekirdekleri yer alır.

1 MOTOR ÇEKİRDEKLER

Göz, yüz, çiğneme, yutma ve boyun kaslarının motor çekirdekleri mezensefalon, pons ve medullada bulunur.





2 DUYUSAL ÇEKİRDEKLER

Trigeminal, vestibüler, koklear gibi sinirlerin duyusal çekirdekleri pons ve medullada yer alır.



3 PARASEMPATİK ÇEKİRDEKLER

III, VII, IX ve X. kraniyal sinirlerin parasempatik çekirdekleri, mezensefalon, pons ve medullada bulunur.



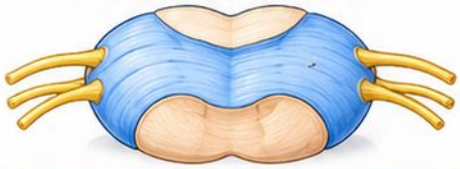
4 MEZENSEFALONDAKİ DİZİLİM

III ve IV. kraniyal sinirlerin çekirdekleri mezensefalonda yer alır. (Örn. Okülomotor, Troklear çekirdekleri).



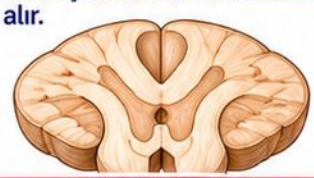
5 PONSTAKİ DİZİLİM

V. (trigeminal), VI (abducens), VII (fasiyal) ve VIII (vestibülokoklear) sinirlerin çekirdekleri pons'ta bulunur.



6 MEDULLADAKİ DİZİLİM

IX (glossofaringeal), X (vagus), XI (aksesuar) ve XII (hipoglossal) sinirlerin çekirdekleri medullada yer alır.



7 ÖNEMLİ NOT

Çekirdeklerin çoğu hem motor hem de duyusal bileşen içerir (örn. trigeminal çekirdekler).



8 KARIŞTIRMAYIN

Motor çekirdek:
Kas hareketini sağlar.



Duyusal çekirdek:
Duyuyu iletir.



AKTİF TEKRAR

Soru: Vagus sinirinin parasempatik çekirdekleri nerede yer alır?

Cevap: Medullada, nükleus ambiguus ve dorsal motor çekirdek.

ANA FİKİR: Beyin sapı, kraniyal sinir çekirdeklerinin merkezidir.

HARİTA 064

SOLUNUM VE KARDİYOVASKÜLER MERKEZLER

Medulla ve pons, solunum ile kardiyovasküler fonksiyonların düzenlenmesinde hayati merkezlerdir.

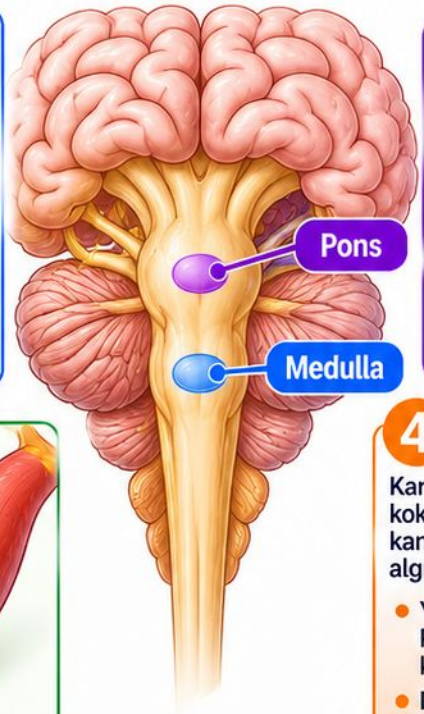
1 Medüller Solunum Merkezleri

Medulla oblongata'da bulunan dorsal ve ventral solunum grupları, temel solunum ritmini oluşturur.

- **Dorsal grup:** İnspirasyonu başlatır.
- **Ventral grup:** Ekspirasyonu sağlar.



Medulla oblongata



2 Pontin Solunum Grubu

Pons'taki apnöustik ve pneumotaksik merkezler, solunumun hızını ve derinliğini ayarlar.

- Apnöustik merkez: Solunumu hızlandırır.
- Pneumotaksik merkez: Solunumu sınırlar.

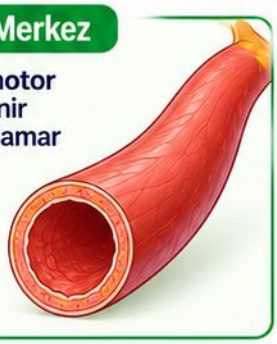


Pons

3 Vazomotor Merkez

Medulla'daki vazomotor merkez, sempatik sinir sistemi aracılığıyla damar tonusunu düzenler.

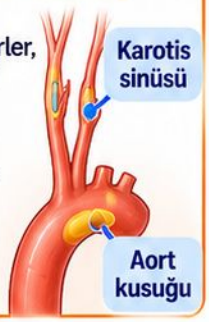
- Kan basıncını korur.
- Gerektiğinde damarları daraltır veya genişletir.



4 Baroreseptör Refleksi

Karotis sinüsü ve aort kokusundaki baroreseptörler, kan basıncı değişimlerini algılayarak yanıt verir.

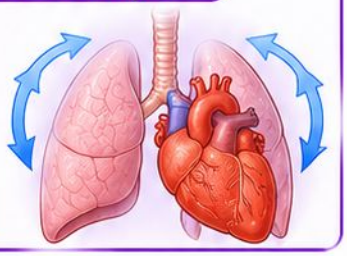
- Yükselen tansiyonda: Parasempatik etki artar, kalp hızı azalır.
- Düşen tansiyonda: Sempatik etki artar, kalp hızı artar.



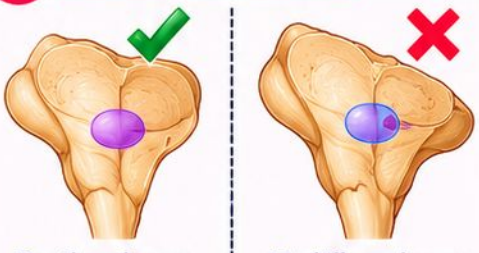
5 Solunum-Kardiyovasküler Etkileşimi

Solunum merkezleri, kalp hızı ve damar tonusu üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.

- İnspirasyon sırasında kalp hızı hafif artar.
- Ekspirasyon sırasında azalır.



6 KARIŞTIRMAYIN



Pontin solunum grubu: Solunum hızını ayarlar.	Medüller solunum merkezleri: Temel solunum ritmini başlatır.

7 AKTİF TEKRAR

Baroreseptör refleksi hangi durumda kalp hızını artırır?

Cevap: Tansiyon düştüğünde, sempatik sinir sistemi etkinleşir ve kalp hızı artar.

ANA FİKİR: Solunum ve kardiyovasküler merkezler, yaşamı sürdürür.

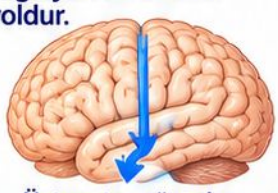
HARİTA 065

BEYİN SAPINDAN GEÇEN YOLLAR

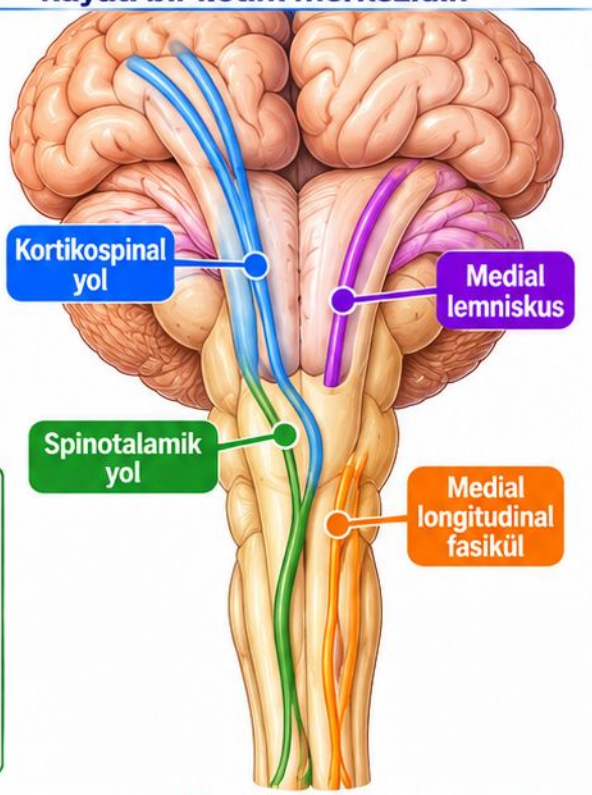
Beyin sapı, birçok önemli yolun geçtiği hayati bir iletim merkezidir.

1 Kortikospinal Yol

İstemli hareketleri sağlayan en önemli yoldur.

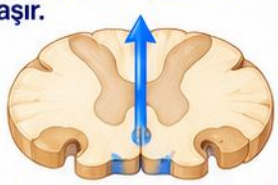


Üst motor nöronlar korteksten başlar, beyin sapında çapraz yapar ve omuriliğe iner.



2 Medial Lemniskus

Dokunma, titreşim ve ince ayrım duyularını taşır.



Arka kolonlardan gelen bilgilerle oluşur ve medialde ilerler.

3 Spinotalamik Yol

Ağrı, ısı ve kaba dokunma duyularını taşır.



Traktus lateralis'te yer alır ve talamusa ulaşır.

4 Medial Longitudinal Fasikül

Göz hareketleri, baş ve göz koordinasyonunu sağlar.



Üçüncü, dördüncü ve altıncı sinir çekirdeklerini birbirine bağlar.

5 Kortikospinal Yolun Çaprazlaşması

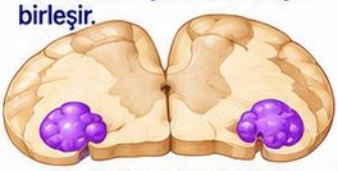
Bu yol, beyin sapında büyük ölçüde karşı tarafa geçer.



Piramidler seviyesinde çapraz yapar ve karşı taraf omuriliğe iner.

6 Medial Lemniskusun Yolu

Arka kolonlardan gelen lifler medulla'da iç arkus lifleriyle birleşir.



Medial lemniskus olarak üst seviyelere çıkar.

! KARIŞTIRMAYIN

Kortikospinal Yol	Spinotalamik Yol
İstemli hareket	Ağrı, ısı, dokunma

7 Medial Longitudinal Fasikülün Önemi

Beyin sapında göz hareketleri ve denge için kritik bir bağlantı sağlar.



8 AKTİF TEKRAR

? Medial lemniskus hangi duyuları taşır?

Cevap: Dokunma, titreşim ve ince ayrım duyularını taşır.

ANA FİKİR: Beyin sapı, duyular ve hareket arasında köprü kurar.

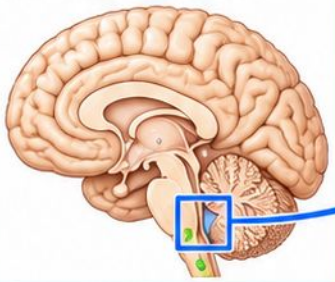
HARİTA 066

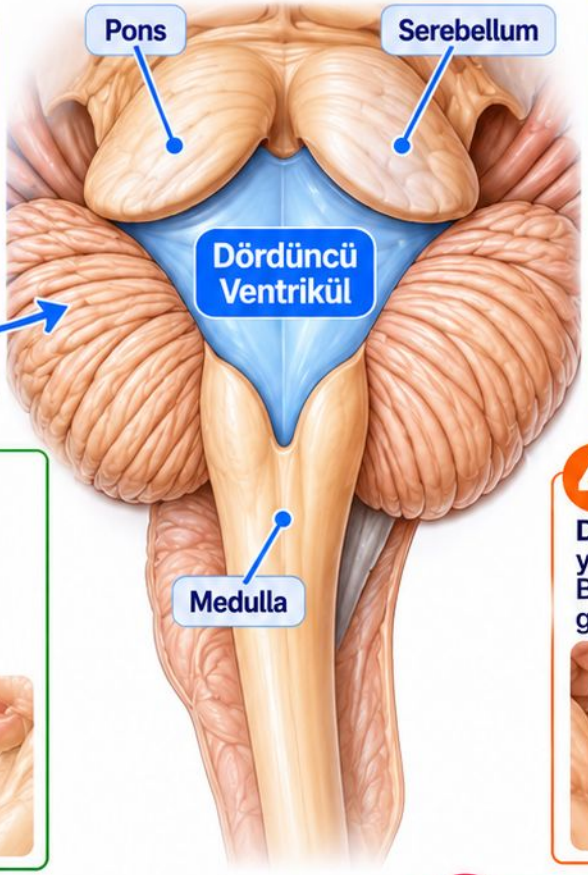
DÖRDÜNCÜ VENTRİKÜL

Pons ve medulla arkasında yer alan, BOS'un beyin sapından serebelluma geçtiği küçük ventriküldür.

1 KONUMU

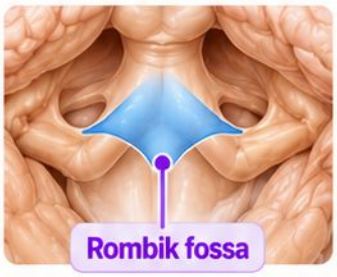
Pons ve medulla arkasında bulunur.





2 ROMBİK FOSSA

Dördüncü ventrikül, rombik fossa içinde yer alır.



3 MAGENDIE AÇIKLIĞI

Dördüncü ventrikülün **arka duvarında**, orta hatta yer alır ve BOS'un subaraknoid aralığa geçmesini sağlar.



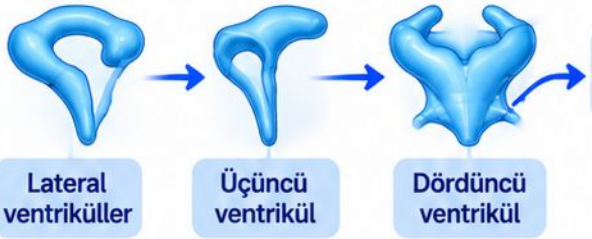
4 LUSCHKA AÇIKLIKLARI

Dördüncü ventrikülün yan duvarlarında yer alır ve BOS'un subaraknoid aralığa geçmesini sağlar.



5 BOS AKIŞI

Lateral ve üçüncü ventriküllerden gelen BOS, dördüncü ventriküle geçer; buradan Magendie ve Luschka açıklıklarıyla subaraknoid aralığa dağılır.



KARIŞTIRMAYIN

Dördüncü ventrikül	Üçüncü ventrikül
	
Pons ve medulla arasında, arkada	Talamus arasında, önde

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Magendie açıklığı nerededir?

Cevap: Dördüncü ventrikülün arka duvarının orta hattındadır.

ANA FİKİR: Dördüncü ventrikül, BOS'un serebelluma geçtiği yerdir.

HARİTA 067

BEYİN SAPI REFLEKSLERİ

Beyin sapı, hayati reflekslerin merkezi olarak birçok otomatik yanıtı düzenler.

1 Pupilla Işık Refleksi

Işıkta pupilla, iris kaslarının kasılmasıyla küçülür.



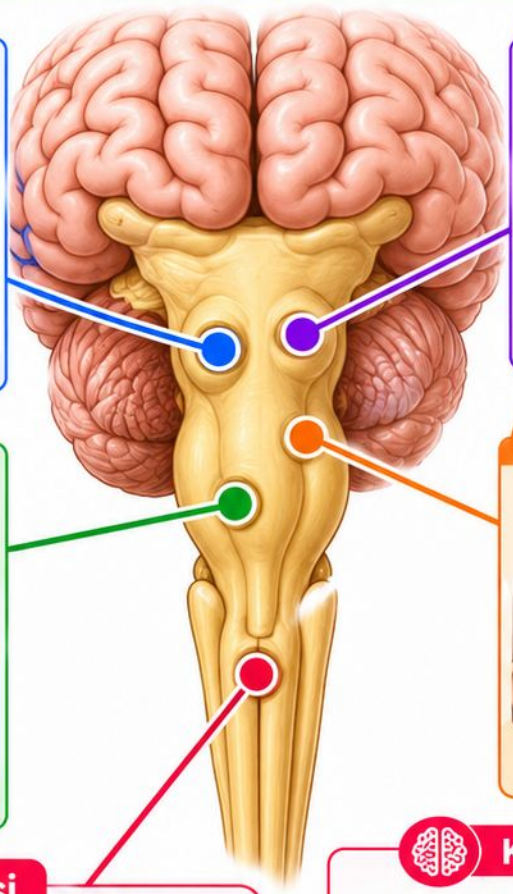
Bu refleks, gözün fazla ışığa maruz kalmasını önler.

2 Kornea Refleksi

Kornea uyarılınca, göz kapağı kapanır.



Göz yüzeyini korur.



3 Öğürme Refleksi

Boğaza yabancı bir cisim ya da tahriş edici madde geldiğinde öğürme oluşur.



Solunum yollarını temizler.

4 Okülosefalik Refleks

Baş çevrıldiğinde, gözlerin ters yöne bakmasıdır.



Beyin sapı bütünlüğünü gösterir.

5 Öksürük Refleksi

Solunum yollarında tahriş olduğunda, güçlü bir öksürük yanıtı oluşur.



Yabancı maddeleri uzaklaştırır.

KARIŞTIRMAYIN



Pupilla ışık refleksi (pupilla küçülür).



Okülosefalik refleks (gözler ters yöne bakar).

AKTİF TEKRAR

Hangi refleks, boğaza gelen bir cisimle tetiklenir?

Cevap: Öğürme refleksi.

ANA FİKİR: Beyin sapı, hayati reflekslerle yaşamı sürdürür.

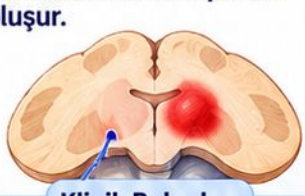
HARİTA 068

BEYİN SAPI SENDROMLARI

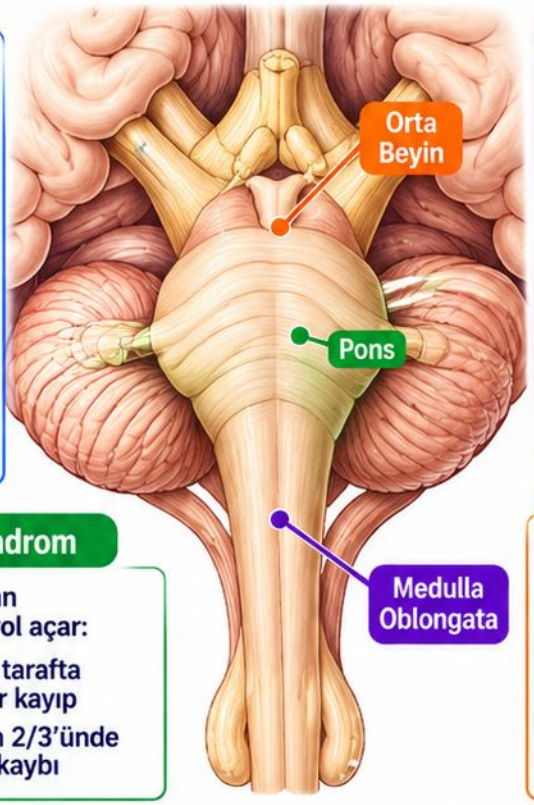
Beyin sapındaki belirli lezyonlar, karakteristik nörolojik sendromlara yol açar. En sık görülenler şunlardır:

1 Weber Sendromu

Orta beyin seviyesinde III. sinir felci ile birlikte kontralateral hemiparezi oluşur.



Klinik Bulgular:
- Göz kapağı düşüklüğü
- Göz dışa ve aşağı bakar
- Karşı tarafta güç kaybı



2 Lateral Medüller (Wallenberg) Sendromu

Medulla'nın lateralinde oluşan lezyon, aşağıdaki belirtilere yol açar:



- Vertigo, denge kaybı
- Yutma güçlüğü
- Karşı tarafta ağrı ve ısı duyusu kaybı

3 Medial Medüller Sendrom

Medulla'nın medialinde oluşan lezyon, aşağıdaki belirtilere yol açar:



- Karşı tarafta motor kayıp
- Dil ön 2/3'ünde duyi kaybı

4 Kilitli Kalma Sendromu

Bilateral ventral pons lezyonlarında görülür. Hasta uyanıktır ancak hareket edemez ve konuşamaz.



- Sadece göz hareketleri vardır.

5 Karşılaştırma: Sendromların Özeti

Sendrom	Lezyon Yeri	Başlıca Bulgular
Weber	Orta beyin	III. sinir felci + kontralateral hemiparezi
Lateral Medüller (Wallenberg)	Medulla lateral	Vertigo, yutma güçlüğü, ağrı-ısı kaybı
Medial Medüller	Medulla medial	Karşı tarafta motor kayıp, dilde duyi kaybı

6 Karıştırmayın

✓ **Wallenberg Sendromu**



Lateral medulla, vertigo ve yutma güçlüğü

✗ **Medial Medüller Sendrom**



Medial medulla, karşı tarafta motor kayıp

7 Klinik İpucu

Beyin sapı lezyonlarında bulgular, lezyonun yeri ve yayılımına göre değişir.



8 Aktif Tekrar

Soru: Kilitli kalma sendromunda hangi işlevler korunur?

Cevap: Bilinç korunur, sadece göz hareketleri vardır.

ANA FİKİR: Beyin sapı lezyonları, özgül nörolojik sendromlara yol açar.